

1、本功能是用来做什么的？

匿名有部分硬件是支持固件更新功能的，可以通过固件更新，实现更多的功能、更完善的效果，本教程仅适用于匿名上位机 V7.0 版本上位机的固件升级功能。

2、有哪些模块能用本功能？

目前能用此功能的模块有：匿名凌霄 IMU、匿名数传 V3 版、匿名光流 V3.2 版。

3、固件升级功能使用步骤

不同模块进入固件升级模式的方法：

1、匿名凌霄 IMU：

首先使用 USB 连接凌霄 IMU，通信正常情况下，点击凌霄 IMU 界面的“清空 APP，下次开机进入 IAP”按钮，成功后在上位机的 LOG 区域会有成功提示。然后将凌霄 IMU 断电，重新上电后，模块即进入 IAP 模式。

2、匿名数传、匿名光流

匿名数传和匿名光流如果要进入 IAP 模式，只需在断电情况下，按住模块的按键，然后插入 USB 线开机，即可进入 IAP 模式。

固件升级步骤：

1、使用上述方法，将模块进入 IAP 模式，并使用上位机 HID 方式打开连接。

**基本收发**

基本的串口接收和发送功能，类似于串口精灵。
本功能不添加任何数据处理，接收和发送可分别配置为十六进制或字符串格式。

**高级收码**

数据解析功能，使用匿名通信协议，对接收到的数据进行解析处理。
用户可使用此功能进行自定义数据的解析，配置数据格式后，即可解析出用户自定义的数据，以此为基础，可以进行自定义数据的波形显示，对数据进行分析。

**数据波形**

高速波形绘制功能，可以以大于1000hz的速度进行波形实时绘制，大大提升数据分析的便利性。
而且可以利用本功能对高级收码解析出的用户数据进行波形绘制，方便用户观察自己的数据。

**飞控数据**

飞控相关数据的显示、参数配置、功能设置等功能。
可3D显示飞控姿态、监视飞控主要状态量，列表显示所有飞控相关参数，并可对相关参数进行配置。

>>欢迎使用匿名上位机<< 匿名官网: www.anotc.com
SYS-19:37:36>>开始读取参数...
SYS-19:37:36>>参数读取完成!

☒ USB HID方式链接

Step1: 搜索 Step2: 选择设备

搜索

☐ 匿名数传

☐ 匿名拓空省飞控

☐ 匿名光流模块

☒ 匿名凌霄IMU

☐ 匿名无线定位模块

☐ 串口方式链接

端口号

波特率

确定

匿名上位机 www.anotc.com

2、打开上位机的固件升级界面，点击“读取设备信息按钮”。

步骤1：连接设备

根据不同的设备，查询对应的设备使用手册，根据手册中的方法，使用固件升级方式连接上位机。
注意：务必使用固件升级方式连接上位机，否则无法正确升级。

步骤2：读取设备信息

通过步骤1正确连接设备并且打开连接后，点击下方读取信息按钮，上位机会读取目标设备的硬件、软件信息。
只有信息获取正确，上位机才能判断现有固件是否适配正在连接的设备，防止误升级固件导致设备损坏。

步骤3：确认升级固件

上位机在读取设备信息后，会自动加载内置固件，与设备现有固件进行对比，用户可根据两个固件的版本信息进行判断是否需要升级。
如果您不想使用上位机内置固件进行升级，例如需要升级特殊版本固件（需匿名团队提供特殊定制固件，自己开发的固件无法升级），点击特殊固件加载按钮进行加载。

步骤4：开始升级

点击开始升级按钮开始进行固件升级操作。
待进度条走完并提示固件升级成功后，断开连接，人工重启目标设备，新固件即可运行。

设备信息

- ★ 设备名称：凌霄IMU
- 🔧 硬件版本：120
- 📦 软件版本：106
- 🔌 Bootloader版本：312

固件信息

- ★ 设备名称：N/A
- 🔧 硬件版本：N/A
- 📦 软件版本：N/A
- 📄 固件大小：N/A
- 🔍 校验数据：N/A

读取设备信息

载入固件文件

开始固件写入

>>欢迎使用匿名上位机<< 匿名官网：www.anotc.com

SYS-19:37:36>>开始读取参数...

SYS-19:37:36>>参数读取完成！

★ 快捷方式：</> 📄 📊 📌 📌

🔌 连接方式：HID

★ 设备名称：凌霄IMU

📶 接收计数：5889

🔌 连接状态：🔄

⚙️ 连接参数：N/A

🔧 硬件版本：120

📦 软件版本：106

📶 发送计数：40

🔌 错误码率：0.0000%

🔌 连接设置

⚡ 打开连接

🔍 读取信息

V7.0.0.64
2020/04/29 19:15

匿名上位机 www.anotc.com

3、如果通信正常，可在本界面左侧设备信息栏，显示模块的基本信息。

步骤1：连接设备

根据不同的设备，查询对应的设备使用手册，根据手册中的方法，使用固件升级方式连接上位机。
注意：务必使用固件升级方式连接上位机，否则无法正确升级。

步骤2：读取设备信息

通过步骤1正确连接设备并且打开连接后，点击下方读取信息按钮，上位机会读取目标设备的硬件、软件信息。
只有信息获取正确，上位机才能判断现有固件是否适配正在连接的设备，防止误升级固件导致设备损坏。

步骤3：确认升级固件

上位机在读取设备信息后，会自动加载内置固件，与设备现有固件进行对比，用户可根据两个固件的版本信息进行判断是否需要升级。
如果您不想使用上位机内置固件进行升级，例如需要升级特殊版本固件（需匿名团队提供特殊定制固件，自己开发的固件无法升级），点击特殊固件加载按钮进行加载。

步骤4：开始升级

点击开始升级按钮开始进行固件升级操作。
待进度条走完并提示固件升级成功后，断开连接，人工重启目标设备，新固件即可运行。

设备信息

- ★ 设备名称：凌霄IMU
- 🔧 硬件版本：120
- 📦 软件版本：106
- 🔌 Bootloader版本：312

固件信息

- ★ 设备名称：N/A
- 🔧 硬件版本：N/A
- 📦 软件版本：N/A
- 📄 固件大小：N/A
- 🔍 校验数据：N/A

读取设备信息

载入固件文件

开始固件写入

SYS-19:40:51>>开始读取参数...

SYS-19:40:51>>参数读取完成！

SYS-19:40:52>>开始读取参数...

SYS-19:40:52>>参数读取完成！

★ 快捷方式：</> 📄 📊 📌 📌

🔌 连接方式：HID

★ 设备名称：凌霄IMU

📶 接收计数：54952

🔌 连接状态：✅

⚙️ 连接参数：VID:0483 PID:A060

🔧 硬件版本：120

📦 软件版本：106

📶 发送计数：217

🔌 错误码率：0.0000%

🔌 关闭连接

🔍 读取信息

V7.0.0.64
2020/04/29 19:15

匿名上位机 www.anotc.com

- 4、然后点击“载入固件文件”按钮，并选择需要升级的固件文件。载入成功的话，会在固件信息栏显示固件基本信息。

步骤1：连接设备

根据不同的设备，查询对应的设备使用手册，根据手册中的方法，使用固件升级方式连接上位机。
注意：务必使用固件升级方式连接上位机，否则无法正确升级。

步骤2：读取设备信息

通过步骤1正确连接设备并且打开连接后，点击下方读取信息按钮，上位机会读取目标设备的硬件、软件信息。
只有信息获取正确，上位机才能判断现有固件是否适配正在连接的设备，防止误升级固件导致设备损坏。

步骤3：确认升级固件

上位机在读取设备信息后，会自动加载内置固件，与设备现有固件进行对比，用户可根据两个固件的版本信息判断是否需要升级。
如果您不想使用上位机内置固件进行升级，例如需要升级特殊版本固件（需匿名团队提供特殊定制固件，自己开发的固件无法升级），点击特殊固件加载按钮进行加载。

步骤4：开始升级

点击开始升级按钮开始进行固件升级操作。
待进度条走完并提示固件升级成功后，断开连接，人工重启目标设备，新固件即可运行。

The screenshot displays the '匿名上位机' (Anonymous Host Machine) software interface. It features two main panels for device information: '设备信息' (Device Information) on the left and '固件信息' (Firmware Information) on the right. Both panels show details for a '凌霄IMU' (Lingxiao IMU) device, including hardware version 120, software version 106, and bootloader version 312. The '固件信息' panel also shows the firmware size (93664) and checksum (B436). On the right side, there are three buttons: '读取设备信息' (Read Device Information), '载入固件文件' (Load Firmware File), and '开始固件写入' (Start Firmware Writing). A red arrow points to the '开始固件写入' button. At the bottom, there is a status bar with connection parameters (HID, VID:0483, PID:A060), device name, versions, and counts. The status bar also includes a '快捷方式' (Shortcut) section with icons for file operations and a '关闭连接' (Close Connection) button. The version 'V7.0.0.64' and date '2020/04/29 19:15' are displayed in the bottom right corner.

- 5、点击“开始固件写入”按钮，开始写入固件。烧写成功后左下方 LOG 区域会有文字提示。

步骤1：连接设备

根据不同的设备，查询对应的设备使用手册，根据手册中的方法，使用固件升级方式连接上位机。
注意：务必使用固件升级方式连接上位机，否则无法正确升级。

步骤2：读取设备信息

通过步骤1正确连接设备并且打开连接后，点击下方读取信息按钮，上位机会读取目标设备的硬件、软件信息。
只有信息获取正确，上位机才能判断现有固件是否适配正在连接的设备，防止误升级固件导致设备损坏。

步骤3：确认升级固件

上位机在读取设备信息后，会自动加载内置固件，与设备现有固件进行对比，用户可根据两个固件的版本信息判断是否需要升级。
如果您不想使用上位机内置固件进行升级，例如需要升级特殊版本固件（需匿名团队提供特殊定制固件，自己开发的固件无法升级），点击特殊固件加载按钮进行加载。

步骤4：开始升级

点击开始升级按钮开始进行固件升级操作。
待进度条走完并提示固件升级成功后，断开连接，人工重启目标设备，新固件即可运行。

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a red box highlighting the 'LOG' area in the bottom left corner. The LOG area contains the following text: 'SYS-19:40:51>>开始读取参数...', 'SYS-19:40:51>>参数读取完成!', 'SYS-19:40:52>>开始读取参数...', 'SYS-19:40:52>>参数读取完成!', 'SYS-19:43:55>>固件升级开始，发送擦除命令...', 'MCU-19:43:57>>Erase OK!', 'SYS-19:43:57>>芯片擦除成功，开始传输固件...', 'SYS-19:44:04>>固件发送完成，开始校验固件...', and 'MCU-19:44:04>>BinUpdate OK!'. The '开始固件写入' button is also highlighted with a red arrow. The status bar at the bottom shows the connection parameters and the version 'V7.0.0.64'.

注意：

- 1、载入的固件文件，必须为所使用硬件对应的固件，如果烧入的固件不是该硬件使用的，模块会损毁故障。
- 2、请确保固件写入过程连接稳定，模块不要断电，避免写入失败。写入失败有几率造成模块故障。